

基于线性霍尔传感器的超低速万向架伺服系统位置提取

史洋洋、李海涛 (IEEE 会员)、韩邦成 (IEEE 会员)

摘要 —— 本文提出一种新型复合信号提取方法, 用于从单框架磁悬浮控制力矩陀螺 (SGMSCMG) 框架伺服系统中霍尔传感器检测的信号中提取高精度角位置。受磁场畸变等因素影响, 检测信号存在大量谐波且幅值不等, 这显著降低了位置分辨率精度。所提方法首先通过归一化处理得到幅值相等的信号; 随后基于离线分析建立信号重构模型, 以抑制大部分谐波; 最后应用离散扩张状态观测器 (ESO) 抑制模型误差及未建模噪声。仿真结果表明, 所提方法几乎可完全削弱谐波与幅值不等对角位置的影响。此外, 在单框架磁悬浮控制力矩陀螺上开展的大量实验验证了该方法的有效性, 能够有效提取超低速伺服系统的目标角位置。

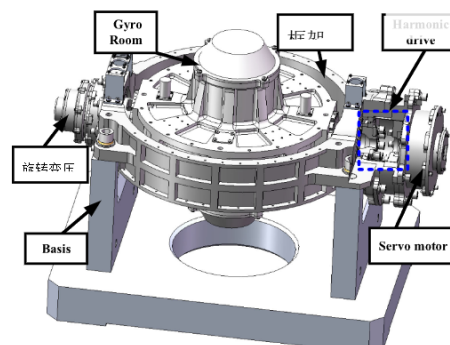


图 1 单框架磁悬浮控制力矩陀螺的组成结构。

索引词 —— 扩张状态观测器 (ESO)、线性霍尔传感器、单框架磁悬浮控制力矩陀螺 (SGMSCMG)、信号提取方法 (SEM)、超低速。

一、引言

永磁同步电动机 (PMSMs) 已在众多实际领域中得到广泛应用, 单框架磁悬浮控制力矩陀螺 (SGMSCMG) 中的框架伺服电机便是其应用之一。SGMSCMG 是一种重要的姿态控制执行器, 具有动态性能好、控制精度高、使用寿命长等优势 [1]。如图 1 所示, SGMSCMG 主要由高速转子系统和超低速框架伺服系统构成。该执行器主要应用于航天领域, 而考虑到发射成本,

手稿于 2020 年 10 月 19 日收稿; 2021 年 1 月 30 日修回; 2021 年 3 月 5 日录用。发表日期为 2021 年 3 月 23 日; 当前版本日期为 2021 年 12 月 6 日。本研究部分获北京市自然科学基金 (项目编号 4191002) 资助, 部分获国家自然科学基金 (项目编号 51925501、61773038) 资助。(通讯作者: 李海涛。)

史洋洋和李海涛任职于北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院, 中国北京 100191; 同时也任职于北京航空航天大学宁波创新研究院, 中国宁波 315800 (电子邮箱: shiyybuaa@buaa.edu.cn; haitaoli@buaa.edu.cn)。

韩邦成就职于中国北京 100191 的北京航空航天大学 (电子邮箱:

本文一幅或多幅插图的彩色版本可在

<https://doi.org/10.1109/TIE.2021.3066916> 李涛

数字对象标识符 10.1109/TIE.2021.3066916

the control moment gyro has strict restrictions on its weight and volume. Therefore, the combination of every components in SGMSCMG also needs to be accurately calculated at the design stage. The output torque is generated by the gimbal changing the direction of high-speed rotor angular momentum that is $M = H_s \times \omega$ [2], where M indicates the output torque of CMG, the angular momentum H_s is provided by the high-speed rotor system, which often works at the state of constant and high speed, and the angular speed ω is provided by the gimbal servo motor system, which often works at the state of time-varying and low speed [3], [4]. Thus, the speed accuracy of the gimbal servo system directly affects the output torque accuracy of the SGMSCMG when the angular momentum is stable. In the control scheme of the gimbal servo system, accurate angular position is extremely indispensable, and there are two most widely applied typical sensors for position measurement, the encoder [5] and the resolver [6]. The optical incremental encoder exhibits outstanding performance in resolution. However, it is high priced, and the cost increases with the required stroke due to an additional scale. The sensitivity to contamination and environment limits its industrial applicability [7]. In the case of the resolver, the durability and the reliability are achievable by the sturdy hardware, and the position accuracy is high [8], nevertheless, its considerable size, weight, and cost remain an issue. In view of small size, light weight, and low cost, Hall sensors have been used by many investigators for rotor position sensing [9], [10].

受限于 SGMSCMG 的尺寸和重量限制, 体积小、重量轻且成本低的线性霍尔传感器适用于框架伺服系统中永磁同步电机的位置检测 [11], [12]。通过反正切 2 计算可获取以角度 (弧度) 为单

if sinusoidal and cosine signals measured by two linear Hall sensors with 90 electrical degrees apart are ideal [13], [14]. However, the detected signals can be easily affected by many factors such as the performance of the permanent magnets, and linear Hall sensor temperature drift. These factors can distort the magnetic field severely, and the signals contain lots of harmonics and unequal amplitude [15]. Many scholars have conducted research about the method to abstract accurate position information from the “dirty” signals. To make the raw detected signals ideal sinusoidal or cosine waveforms, nonideal components including the sensor offset, the scale difference between sensors, and the unwanted phase shift due to an alignment error have been compensated by adequate signal conditioning [13],[16]. The differential installation method of Hall sensors is very common adopted to mainly eliminate the unequal amplitude and dc component. Four Hall sensors are adopted to get the differential signals to remove dc component in the signals, and the results prove its effectiveness [17], [18]. As for the influence of the other factors, there are many different methods to obtain accurate position in different system. In the linear motor system, Bingran puts forward a fuzzy-neural offline modeling method to compensate the position errors introduced by Hall sensors, and the experimental results show the effectiveness of the method [19]. Jonghwa proposes the application of fast Fourier transformation and fixed-point interpolation to improve the resolution accuracy of the linear Hall sensors [20]. In the rotating motor system, in order to decrease the main disturbance (harmonics) of the raw detected signals, Song analyzes the interference in the signals and raises a same frequency extractor (SFE) to obtain the rotor fundamental frequency, and this method can be effectively applied in medium and high-speed motors [21]. The orthogonal PLL method is employed in [22]–[24] to attenuate the harmonics, which can be effective also in the medium and high-speed motor system. The state augmentation approach based on Kalman filter (KF) is applied by Leyang to remove third and fifth harmonics in the low-speed system [25], and this method is more suitable for signals with only low-order harmonics [26]–[28]. As for the signals with lots of harmonics in the low-speed system, the cascaded Kalman filter with the phase compensation and adaptive parameter adjustment method is present, and experimental results demonstrate the effectiveness, especially at the constant speed stage [29]. Besides, the state augmentation approach method [30], [31] can also be applied to handle the signals with much harmonics, but it will increase the computational effort which make the engineering application difficult.

SGMSCMG 中的框架伺服系统通常以超低速且时变的速度运行, 电机的基频几乎无法获取, 这与以往的研究不同, 也是该系统的核心难点。同时, 为了给高精度伺服控制实时提供精确的角位置, 系统的动静特性都需保持良好 [29], [32]。针对这一特殊情况, 上述方法在框架伺服系统中效果不佳, 而更适用于中高速系统, 例如 SFE 方法。而对于 KF 方法, 其虽可在低速下运行, 但

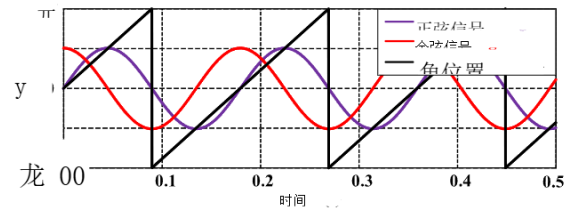


图 2. 霍尔传感器位置的解算原理。

该方法更适用于少量谐波, 且在匀速状态下效果更佳。因此, 为了从框架伺服系统中的原始混合信号中提取所需的位置信息, 本文提出了一种基于信号归一化、信号重构与离散扩张状态观测器 (ESO) 的新型复合信号提取方法 (SEM)。仿真与实验结果验证了该复合信号提取方法的有效性, 其能抑制谐波及其他干扰信号, 并为单框架磁悬浮控制力矩陀螺 (SGMSCMG) 框架伺服系统提供精确的角位置信息。本文的研究贡献如下: 其一, 低速系统无需预先获取基波频率信息, 即可获取精确的角位置信息; 其二, 所提方法同样适用于中速系统; 其三, 该方法流程简单实用, 便于工程应用。

本文其余部分结构安排如下。第二节阐述了本文的影响因素以及所研究问题的描述。第三节分析了复合结构方程模型 (SEM) 的细节。基于第三节分析, 第四节给出了仿真实验。第五节介绍了实验设置, 并通过大量实验验证了所提方案的有效性。最后, 第六节对本文进行了总结。

二、原始信号的特性

A. 线性霍尔传感器的分辨原理

线性霍尔传感器的工作原理是测量电机气隙的磁场 [33], 当两个相差 90° (电角度) 的线性霍尔传感器测得的正弦和余弦信号为理想信号时, 可通过 atan2 计算得到以角度 (弧度) 表示的位置信息 [34]

$$\begin{cases} H_s = \sin(\theta) \\ H_c = \cos(\theta) \\ \theta = \text{atan2}(H_s, H_c) \end{cases} \quad (1)$$

其中 H_s 和 H_c 分别为两个霍尔传感器的输出信号, θ 表示电机的理想角位置, 其周期为 2π [35]。图 2 展示了霍尔传感器位置的分辨原理, 与公式 (1) 给出的原理一致。

由式 (1) 和图 2 可知, 当两个信号均为理想信号时, 所得到的位置精度也处于理想状态。

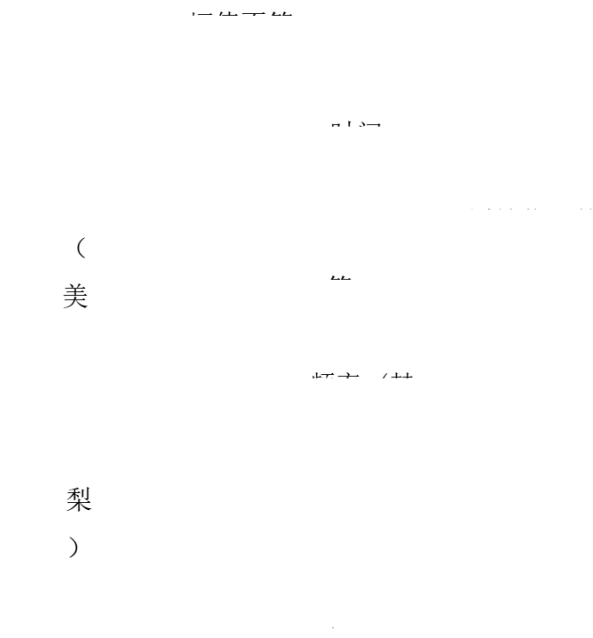


图 3. 原始实验信息, (a) 实验正弦与余弦信号, (b) 其快速傅里叶变换, (c) 原始位置及位置误差

B. 研究问题描述

从 II-A 节可知, 理想位置信息主要来源于理想正弦和余弦信号。然而, 气隙磁场易受多种因素干扰而发生畸变, 例如磁钢磁化不均匀性不一致、气隙磁场中的谐波、非理想反电动势等。此外, 霍尔传感器的安装误差、存在零漂移的差分放大器等因素, 也会导致原始信号质量严重下降 [15]。

根据现有研究 [15, 21] 可知, 上述因素会导致两路信号出现幅值不等、非正交、含直流分量及大量谐波等问题, 最终造成定位精度不佳。针对非正交和直流分量问题, 可通过调整霍尔传感器的数量与安装方式来降低其影响 [29], 最终得到含谐波成分且幅值略有差异的两路信号。图 3 (a) 为原始实验调理信号, 该信号由商用线性霍尔传感器 (THS130) 采集得到, 实际应用中将采用更高性能的器件。图 3 (b) 展示了其快速傅里叶变换结果, 原始位置及位置误差则如图 3 (c) 所示。

从图 3 (a) 可以清晰看出, 两个信号的幅值存在一定差异, 这会导致位置误差 [15]。从图 3 (b) 可知, 原始信号的谐波分量主要为奇次谐波; 而图 3 (c) 中原始角位置的最大误差约为 0.18 弧度, 精度极差, 显然无法用于云台伺服系统的精密伺服控制。

因此, 有必要研究如何从单框架控制力矩陀螺框架伺服系统中上述含谐波且幅值不等的信号中提取所需的位置信息, 本文对该方法进行了研究。

三、复合扫描电镜

在本节中, 针对第二节提及的特殊问题, 对所提出的新型复合 SEM 进行了分析, 该分析涉及信号归一化、信号重构以及离散扩张状态观测器 (ESO) 方法。

A. 信号归一化

图 3 展示了两个原始检测信号, 可发现原始信号主要包含三次、五次、七次和九次谐波, 且每个周期的幅值并不相等。根据上述事实, 两个原始信号可表示为

$$\begin{cases} H_s(k) = \alpha \{ \sin[\theta(k)] + A_i \sin[i\theta(k)] \} \\ H_c(k) = \beta \{ \cos[\theta(k)] + B_i \cos[i\theta(k)] \} \end{cases}$$

其中 A_i 和 B_i ($i = 3, 5, 7, 9$) 为谐波系数, α 和 β 为信号幅值, 其余谐波均视为噪声。

大量实验结果证明, 谐波的相对含量几乎保持不变, 这意味着基频与各次谐波分量之间的比例关系基本保持不变 [29]。因此, 可通过实验根据任意转速下信号的快速傅里叶变换 (FFT) 得到公式 (2) 中的系数, 在本系统中, 当基频设为 “1” 时, 公式 (2) 的谐波系数如公式 (3) 所示

$$\begin{bmatrix} A_i \\ B_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.138, 0.0328, 0.0096, 0.0033 \\ 0.138, 0.0328, 0.0096, 0.0033 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

虽然已在式 (3) 中求得谐波系数, 但原始信号 [式 (2) 中的 α 和 β] 的幅值并非实时相等, 这会对后续算法产生不利影响。因此, 执行如下归一化操作:

$$\begin{cases} \theta_r(k) = \text{atan2}[H_s(k), H_c(k)] \\ H_{s-1}(k) = \sin[\theta_r(k)] \\ H_{c-1}(k) = \cos[\theta_r(k)] \end{cases} \quad (4)$$

其中 $\theta_r(k)$ 表示原始位置, $H_{s-1}(k)$ 和 $H_{c-1}(k)$ 为基频分量幅值归一化为 “1” 后的归一化信号, k 表示离散

离散时间点。基于现有研究 [15]、[21], 可给出 H_{s-1} 和 H_{c-1} 为

$$\begin{cases} H_{s-1}(k) = \sin[\theta(k)] + C_i \sin[i\theta(k)] \\ H_{c-1}(k) = \cos[\theta(k)] + C_i \cos[i\theta(k)] \end{cases}$$

其中 C_i ($i = 3, 5, 7, 9$) 为归一化信号的新系数, 系数 C_i 的识别方法与式 (2) 中 A_i 的识别方法相同。新归一化信号及其快速傅里叶变换如图 4 所示, 新系数为

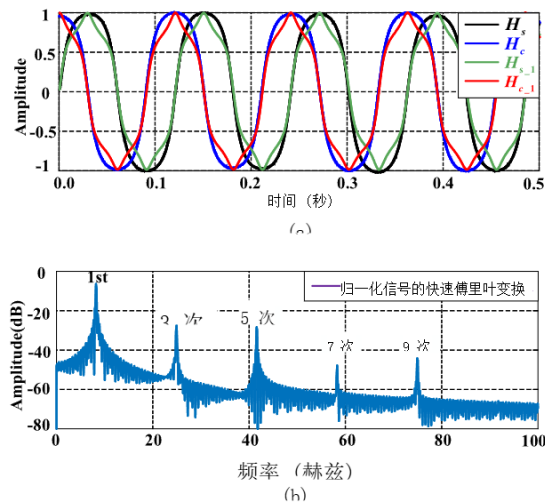


图 4. 归一化信息, (a) 归一化正弦和余弦信号, (b) 归一化信号的快速傅里叶变换。

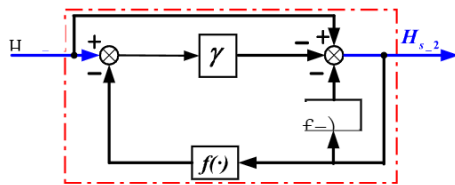


图 5 信号重构方法示意图

B. 信号重构

经过上述归一化操作后, 基频分量的系数变为“1”, 各次谐波的系数可近似为式(6)所示的值, 这为后续算法的实现提供了基础。根据新的谐波系数, 可建立信号的数学模型。图 5 给出了信号重构示意图, 其中函数 $f(\cdot)$ 和 $f_1(\cdot)$ 为信号模型, 如式(8)所示, γ 表示用于调节误差的增益。此处仅以正弦信号为例进行分析, 余弦信号的分析方法与正弦信号相同。

根据倍角公式, 各次谐波均可转换为 $\sin[\theta(k)]$

$$\sin[n\theta(k)] = f\{\sin[\theta(k)]\} \quad (7)$$

的函数, 其中 n 为谐波阶数, $f(\cdot)$ 表示 $\sin[\theta(k)]$ 的函数。基于式(7), 图 5 中 $f(\cdot)$ 和 $f_1(\cdot)$ 对应的函数可由下式给出:

$$\begin{aligned} f(\cdot) = & H_{s-2}(k) + C3 [3H_{s-2}(k) - 4H_{s-2}(k)^3] \\ & + C5 [5H_{s-2}(k) - 20H_{s-2}(k)^3 + 16H_{s-2}(k)^5] \\ & + C7 [7H_{s-2}(k) - 56H_{s-2}(k)^3 + 112H_{s-2}(k)^5 \\ & - 64H_{s-2}(k)^7] + C9 [9H_{s-2}(k) - 120H_{s-2}(k)^3 \end{aligned}$$

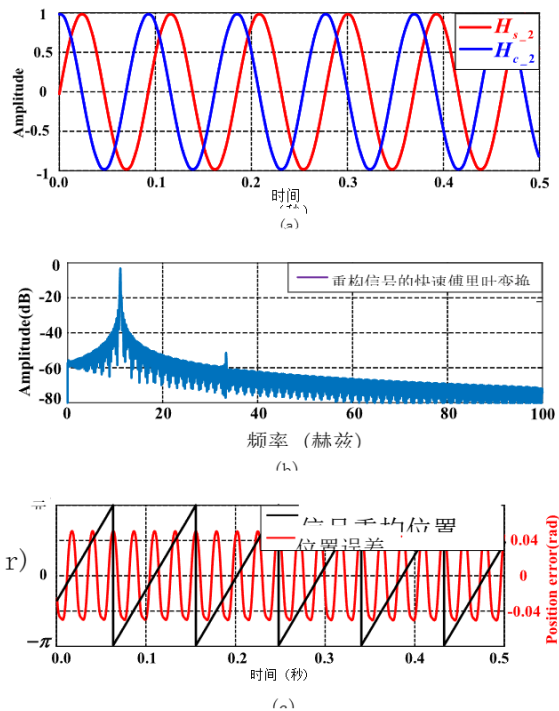


图 6. 信号重构信息, (a) 重构信号, (b) 其快速傅里叶变换, (c) 位置及位置误差。

表 1 本方法的参数

Parameter	Value	Parameter	value
β_1	70	β_2	1230
γ	0.95	h	0.01

$$\bullet 432H_{s-2}(k)^5 - 576H_{s-2}(k)^7 + 256H_{s-2}(k)^9$$

$$f_1(\cdot) = f(\cdot) - H_{s-2}(k)^9$$

其中 $H_{s-2}(k)$ 代表信号重建的输出。

经过信号建模方法处理后, 得到的信号、其快速傅里叶变换结果、位置以及位置误差如图 6 所示。可以看到, 谐波含量大幅降低, 但由于系数辨识误差和未建模谐波的影响, 信号中仍存在一定噪声, 且位置精度(最大误差约 0.051 弧度)对于伺服电机控制而言仍不够理想, 伺服电机控制要求最大位置误差小于 0.013 弧度。因此, 重构信号中仍包含部分谐波, 后续将……

H_{s-2} 可表示为

$$H_{s-2}(k) = \sin[\theta(k)] + C[\theta(k)] \quad (9)$$

其中 $C(\theta)$ 代表式(8)中未考虑的谐波和谐波建模误差。

C. 谨慎的股票期权

如上所述, 在信号重构过程中未考虑系统噪声和部分谐波, 同时建模误差也不可忽视。因此, 最终的角位置精度仍无法满足要求。为了

表二 单框架磁悬浮控制力



图 7 最终信息，(a) 最终信号，(b) 其快速傅里叶变换，(c) 最终位置与位置误差

为进一步提升位置精度，采用离散扩张状态观测器（ESO）来抑制残余噪声的影响，该观测器具有收敛速度快、收敛精度高的优势。在式（9）的基础上，可建立如下状态方程：

$$\begin{cases} \dot{x}_1(k) = u(k) - x_2(k) \\ \dot{x}_2(k) = d(k) \\ \dot{u}(k) = \omega_1(k) \end{cases}$$

其中， $u(k)$ 为信号重构 $H_{s-2}(k)$ 的输出，将其作为扩张状态观测器的输入； $x_1(k)$ 代表期望信号 $\sin[\theta(k)]$ ； $x_2(k)$ 指代残余噪声 $G[\theta(k)]$ ，其也被称为总扰动； $d(k)$ 表示总扰动的加速度； $u(k)$ 为输出变量，其表达式为：

$$u(k) = -\frac{\cos[\theta_n(k)]}{\omega_n(k)} \quad (11)$$

式中， $\theta_n(k)$ 为后续将给出的最终角位置， $\omega_n(k)$ 为最终转速，在低速伺服系统的一个采样周期内，该转速可视为常数。

因此，离散观测器可表示为

$$\begin{cases} e(k) = z_1(k) - y(k) \\ z_1(k+1) = z_1(k) + h[z_2(k) - \beta_1 e(k) + u(k)] \\ z_2(k+1) = z_2(k) + h[-\beta_2 e(k)] \end{cases}$$

其中 $e(k)$ 表示观测误差， $z_1(k)$ 和 $z_2(k)$ 分别代表 $x_1(k)$ 和 $x_2(k)$ 的估计值， h 表示积分步长。

然而，出现了一个新问题，即结果的平均值不为零，且该平均值

在计算式（12）中的后两个公式时，这会给两个信号带来新的直流分量，并给角位置带来新的位置误差。为了解决该问题，采用如下离散积分法对信号 $z_2(k)$ 、

$$z_2(k+1) = z_2(k) + h\{-\beta_2 e(k) - z_2(k-m)\} \quad (13)$$

进行处理，其中 m 表示积分点数。根据式（13），采用单步法（ $m=1$ ），式（12）可改写为：

$$\begin{cases} e(k) = z_1(k) - y(k) \\ z_1(k+1) = z_1(k) + h[z_2(k) - \beta_1 e(k) + u(k) - z_1(k-1)] \\ z_2(k+1) = z_2(k) + h[-\beta_2 e(k) - z_2(k-1)] \end{cases}$$

因此，最终位置表示为

$$\begin{cases} \theta_n(k) = \text{atan2}(z_1 \sin(k), z_1 \cos(k)) \\ \omega_n(k) = [\theta_n(k) - \theta_n(k-1)]/T \end{cases}$$

其中 $z_1 \sin(k)$ 和 $z_1 \cos(k)$ 代表离散扩张状态观测器（ESO）的输出变量， $\theta_n(k)$ 表示最终期望的角位置， $\omega_n(k)$ 是用于公式（11）中的角速度， T 指采样时间。图 7 展示了最终信号、其快从图 7（b）可以看出，信号的谐波含量大幅降低。此外，最终位置几乎没有相位滞后，且图 7（c）中的角位置误差小于 0.01 弧度，这对于云台伺服控制来说是可接受的。

上述分析是本文针对第二节所描述问题提出的方法细节，用于提取期望位置的所提结构方程模型（SEM）示意图如图 8 所示。

四、仿真

为验证所提方法的有效性，采用 MATLAB/SIMULINK 软件进行了多次仿真实验。该方法的参数如表 1 所示。

根据表 I 中的参数和图 8 的示意图，可建立仿真模型。为在避免冗余的同时验证所提方法的有效性，图 9 仅展示了三种不同云台角速度下原始信号与最终信号的快速傅里叶变换（FFT）及位置误差（ ω_n ），这三种角速度分别对应云台伺服系统的低速、中速和高速。

从图 9 可以看出，最终信号中的谐波几乎被完全抑制，在任意转速下仅残留少量三次谐波（最大为 0.3%）。因此，最终位置的精度（最大误差约为 0.01 弧度）

图 8. 所提出的信号估计与监控 (SEM) 结构图

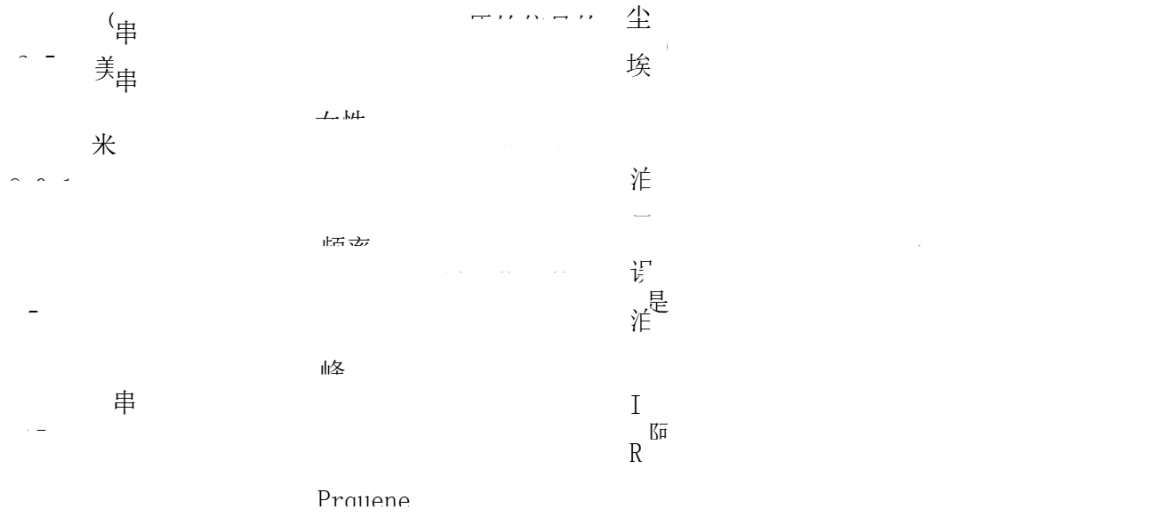


图 9。原始和最终信号的 FFT 以及三种不同万向节角速度下的位置误差。

图 10 变速下的位置信息, (a) 不同方法得到的位置, (b) 最终位置误差。

与原始位置精度（位置误差约为 0.18 弧度）相比有了显著提升。显然，最终位置完全满足伺服系统高精度控制对位置精度的要求。

至于 SGMSCMG 中的框架系统, 其常处于变速运动状态。因此, 图 10 展示了在约 $1500^{\circ}/s^2$ 的匀加速状态下的角位置与位置误差, 该加速度远大于实际系统的加速度 (小于 $400^{\circ}/s^2$)。

图 11。(a) 控制方案图的实验, (b) 实验设置。

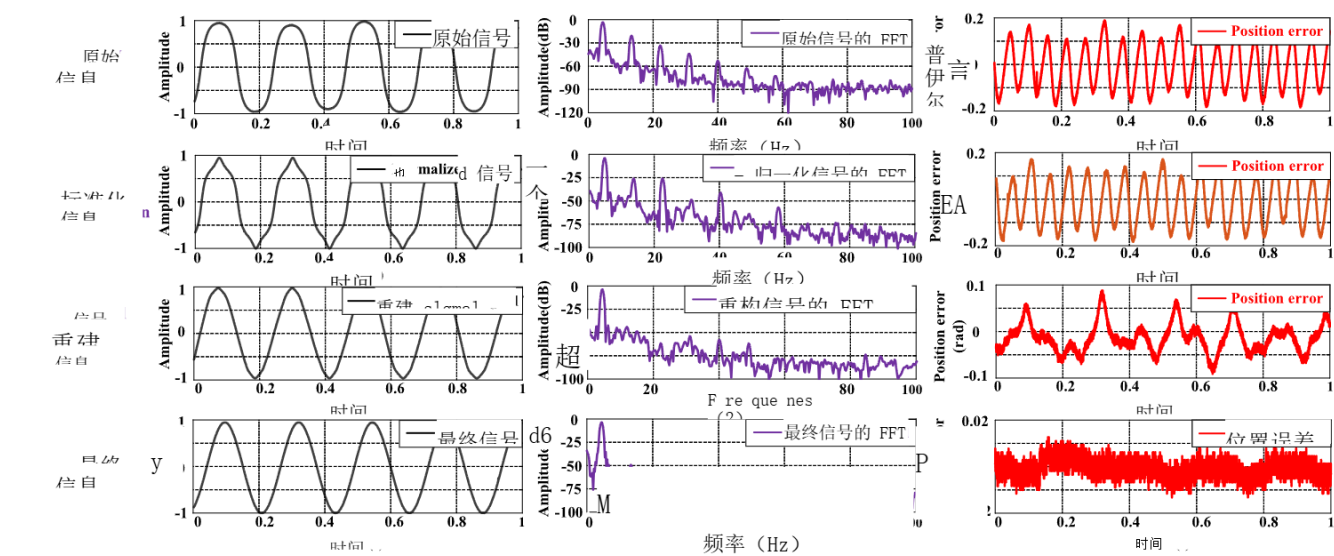


图 12 原始信号、归一化信号、重构信号、最终信号、快速傅里叶变换结果以及位置误差

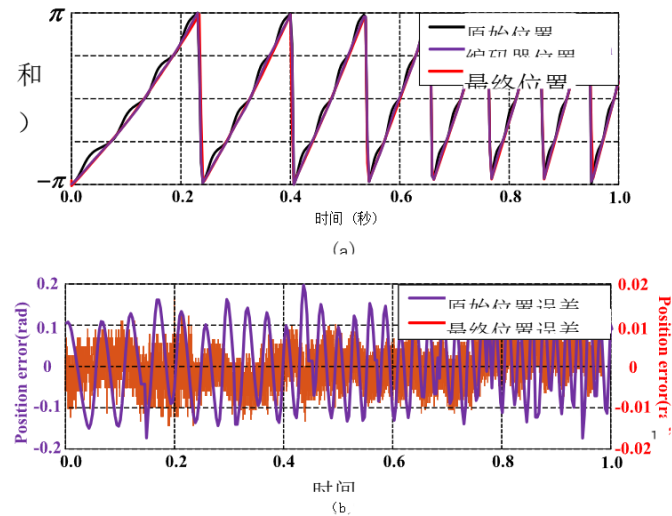


图 13. (a) 不同方法位置的时变速度位置信息, (b) 位置误差。

从图 10 可以看出,即使加速度较大,角位置精度仍能保持在 0.013 弧度以内,这与恒速状态下的位置精度相近。因此,结合图 9 和图 10 的结果可知,所提方法对信号中干扰的抑制效果基本与速度无关,且通过上述仿真验证了所提 SEM 方法的有效性。

综上所述,大量仿真验证了该方法在稳态和动态状态下都具有良好的提取谐波丰富、幅度不等的原始信号的性能,最终角位置精度能够满足控制要求。

五、实验

为了验证所提方法的有效性,根据仿真结果,在 SGMSCMG 上进行了实验,万向节系统的主要参数如表 II 所示。

实验中使用了两个控制芯片,一个是 TMS320F28335 (DSP),另一个是 A3P250-2PQ208I (现场可编程门阵列)。控制方案和实验装置如图 11 所示

图 12 展示了原始信号、归一化信号、重构信号、最终信号、它们的快速傅里叶变换以及位置误差。从图 12 的第二列可以看出,最终信号中的谐波分量几乎被消除。最终位置误差也被抑制在约 0.18 弧度至约 0.011 弧度之间,这表明最终位置显然能满足控制要求。大量实验表明,匀速状态下最终的角位置误差可维持在 0.013 弧度以内,这意味着该最终位置能够满足伺服控制系统的控制精度要求。

当伺服电机以低速且时变速度运行时,其位置和位置误差如图 13 所示,此时电机处于匀加速状态,加速度为 400%,约为云台伺服系统的最大加速度。

从图 13 可以看出,在匀加速状态下,所提方法仍保持有效性,位置误差约为 0.012 弧度。结合图 12 的结果可知,所提方法能够满足云台系统任意状态下的位置精度要求。此外,重复实验的结果证实,该方法仍能对位置信息进行滤波处理,同时也满足了控制算法的位置精度要求。

在上述实验中,不同方法在恒定速度和时变速度下的位置信息都是

表现出了良好的效果, 结果证明最终位置均能满足云台伺服系统的位置精度要求。由此证明了本文所提出的自抗扰控制器 (SEM) 的有效性。

六、结论

本文针对超低速且时变转速系统中线性霍尔传感器检测到的微弱信号, 研究了提取目标角位置的问题。结合现有研究成果, 针对云台伺服系统中的特殊问题, 提出了一种新型复合 SEM, 该方法具有以下三大优势。

1. 无需预先获知基频信息即可获取精确的角位置信息。
2. 该方法可应用于低速和中速工况, 且能获取精确的位置信息。
3. 该方法简单实用, 有利于工程应用。

最后, 通过大量稳态和动态仿真与实验验证了该方法的有效性, 其位置精度能够满足单框架磁悬浮控制力矩陀螺框架伺服系统的要求。

参考文献

- [1] 李华、郑松、宁晓光, “基于级联扩展状态观测器的双框架控制力矩陀螺框架系统精确控制”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 2017 年 6 月, 第 64 卷第 6 期, 第 4653-4661 页。
- [2] 郑硕、李华、韩博、杨健, “控制力矩陀螺输出转矩时磁悬浮轴承系统的功耗降低”, 《IEEE 电力电子汇刊》, 第 32 卷, 第 7 期, 第 5752-5759 页, 2017 年 7 月。
- [3] 李海涛、李洁、黄邦成, “基于新型扩张状态观测器的变速控制力矩陀螺双框架伺服系统不匹配扰动抑制”, 《航空学报》, 第 39 卷, 第 4 期, 221-229 页, 2018 年。
- [4] 李华、宁晓、韩波, “基于扰动观测器的双框架变速控制力矩陀螺框架伺服系统复合解耦控制”, 《IEEE/ASME 机电一体化汇刊》, 2017 年 2 月, 第 22 卷第 1 期, 第 312-320 页。
- [5] 金敬勋、赵庆焕、崔成浩, “基于扩展卡尔曼滤波器的永磁直线电机系统总扰动补偿方法”, 《国际控制、自动化与系统期刊》, 2016 年, 第 14 卷, 第 5 期, 第 1244-1253 页。
- [6] C. Yim, I. Ha 和 M. Ko, “一种用于快速跟踪的旋转变压器数字转换方法”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 第 39 卷, 第 5 期, 第 369-378 页, 1992 年 10 月。
- [7] 金敬勋、崔成浩、赵基勋、南基勋, “基于线性霍尔传感器的永磁直线电机位置估计”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 2016 年 12 月, 第 63 卷, 第 12 期, 第 7644-7652 页。
- [8] M. 巴哈里、A. 达乌迪、H. 萨尼耶、F. 图图通奇安和 Z. 纳西里 - 盖达里, “一种新型变磁阻旋转变压器”, 《IEEE 传感器期刊》, 2020 年 1 月, 第 20 卷, 第 1 期, 第 135-142 页。
- [9] S. Sarma, V. K. Agrawal 和 S. Udupa, “基于软件的数模转换器到数字转换器的转换 (采用数字信号处理器)”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 2008 年 1 月, 第 55 卷, 第 1 期, 第 371-379 页。
- [10] 赵奎、金俊、崔成浩、吴世勋, “基于周期自适应扰动观测器的永磁直线同步电机高精度运动控制”, 《IEEE/ASME 机电一体化汇刊》, 2015 年 10 月, 第 20 卷, 第 5 期, 第 0150-0171 页。
- [11] 李海涛、房建成, “自适应角速率估计器在磁浮陀螺控制力矩陀螺框架上的应用”, 《工业精密工程》, 2009 年, 第 16 卷, 第 1 期, 第 07-100 页。
- [12] 韩波、郑松、李宏、刘强, “面向空间站应用的大型磁悬浮控制力矩陀螺集成径向 - 轴向磁轴承减重设计”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 2017 年 3 月, 第 64 卷第 3 期, 第 2205-2214 页。
- [13] C. Choi, K. Lee 与 W. Lee, “基于观测器的相移故障检测方法 —— 用于机电传动系统中永磁同步电机驱动器转子位置传感器的自适应阈值”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 2015 年 3 月, 第 62 卷第 3 期, 第 1964-1974 页。
- [14] H. Ahn 和 K. Kim, “用于测量磁矩位置的二维霍尔传感器阵列”, 《国际精密工程制造与绿色技术期刊》, 第 1 卷, 第 2 期, 第 125-129 页, 2014 年 4 月。
- [15] 张 X、张 W, “基于低分辨率霍尔传感器的永磁同步电机转子位置估算改进方法”, 收录于《第 17 届国际电机系统会议论文集》, 中国杭州, 2014 年 10 月, 第 0700-0707 页。
- [16] 钱旭、裴亮魏、志段陈、祖新刘、海红钱, “霍尔转子位置估算方法及误差补偿”, 《中国电机工程学报》, 第 32 卷, 第 6 期, 第 145-155 页, 2017 年。
- [17] 胡俊、邹军、徐峰、李阳、傅玉, “基于线性霍尔传感器的改进型永磁同步电机转子位置传感器”, 《IEEE 电机与磁学汇刊》, 2012 年 11 月, 第 48 卷, 第 11 期, 第 3591-3594 页。
- [18] 贺明、孙群力、杨善恩, “线性霍尔传感器在线性位移测量中的应用”, 《自动化仪表》, 2010 年, 第 31 卷, 第 3 期, 第 66-68 页。
- [19] 李炳然、赵辉、杨佩清, “永磁同步直线电机霍尔位置传感器的优化”, 《中国机械工程》, 2017 年, 第 28 卷, 第 24 期, 第 2913-2918 页。
- [20] 金敬勋、崔成浩、赵庆焕、南基赫, “基于线性霍尔传感器的永磁直线电机位置估计”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 2016 年 12 月, 第 63 卷, 第 12 期, 第 7644-7652 页。
- [21] 宋鑫、简诚方、邦成浩, “基于线性霍尔传感器的高速表面贴装永磁同步电机驱动高精度转子位置检测”, 《IEEE 电力电子汇刊》, 第 31 卷, 第 7 期, 第 4720-4731 页, 2016 年 7 月。
- [22] S. Jung, B. Lee 与 K. Nam, “基于霍尔传感器边缘磁场测量的永磁同步电机控制”, 收录于《第 25 届年度 IEEE 应用电力电子会议与博览会论文集》, 美国加利福尼亚州棕榈泉, 2010 年 2 月, 第 2002-2006 页。
- [23] S. Y. 郑与 K. 南, “基于边缘场霍尔传感器信号并通过 ANF-PLL 处理的永磁同步电机控制”, 《IEEE 工业电子学汇刊》, 2011 年 11 月, 第 58 卷, 第 11 期, 第 5121-5129 页。
- [24] 刘刚、叶然、辛达, “基于线性霍尔传感器的永磁同步电机转子位置检测误差补偿”, 《电机与控制学报》, 2014 年, 第 18 卷, 第 8 期, 第 36-54 页。
- [25] 乐阳、杨佩清、张永、朱辉, “圆筒型永磁直线同步电动机基于线性霍尔的位置检测误差补偿”, 《中国电机工程学报》, 2017 年, 第 32 卷, 第 5 期, 第 26-32 页。
- [26] D. M. 贝夫利和 B. 帕金森, “用于精确估计多重偏差、航位推算导航以及地面车辆全状态反馈控制的级联卡尔曼滤波器”, 《IEEE 控制系统技术汇刊》, 2007 年 3 月, 第 15 卷第 2 期, 第 199-208 页。
- [27] L. Pakala 与 B. Schmauss, “基于自适应级联卡尔曼滤波的偏振态与相位噪声联合跟踪”, 《IEEE 光子学技术快报》, 2017 年 8 月, 第 29 卷, 第 16 期, 第 1207-1209 页。
- [28] M. Z. 伊克拉姆, “基于级联卡尔曼滤波的非线性声学回声消除”, 收录于《IEEE 国际声学、语音与信号处理会议论文集》, 2014 年 5 月, 第 1320-1324 页。
- [29] 韩波、史勇、李辉, “基于线性霍尔传感器的 SGMSMG 超低速框架伺服系统位置估计”, 《IEEE 传感器期刊》, 2020 年 10 月, 第 20 卷, 第 20 期, 第 12174-12183 页。
- [30] 王巍、吴泽、张宏, “一种用于双天线 GPS/MEMS-IMU 组合的自适应级联卡尔曼滤波器”, 收录于《IEEE/ION 定位、定位与导航研讨会论文集》, 美国加利福尼亚州蒙特雷, 2018 年 4 月, 第 833-837 页。
- [31] 张宇、贾刚、李楠、白明, “一种含色测量噪声的新型自适应卡尔曼滤波器”, 《IEEE 汇刊》, 第 6 卷, 第 74560-74578 页, 2018 年。
- [32] X. Song, J. Fang, B. Han, and S. Zheng, “Adaptive compensation method for high-speed surface PMSM sensorless drives of EMF-Based position estimation error,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 31, no. 2, pp. 1438-1449, Feb. 2016.
- [33] S.-T. Lee, Y.-K. Kim, and J. Hur, “Pseudo-sensorless control of PMSM with linear Hall-effect sensor,” in *Proc. IEEE Energy Convers. Congr. Expo.*, Oct. 2017, pp. 1896-1900.
- [34] L. Xiao, Y. Yunyue, Z. Zhuo, and L. Qinfen, “Low-cost motor position detection method by linear Hall-effect sensors,” *J. Zhejiang Univ.*, vol. 42, no. 7, pp. 1204-1207, 2008.
- [35] S. Du, J. Hu, Y. Zhu, and M. Zhang, “A Hall sensor-based position measurement with on-line model parameters computation for permanent magnet synchronous linear motor,” *IEEE Sensors J.*, vol. 18, no. 13, pp. 5245-5255, Jul. 2018.



史洋洋于 1991 年 11 月 24 日出生在山东省青岛市。2015 年，他毕业于中国青岛的中国石油大学（华东），获得机械设计制造及其自动化专业学士学位。目前，他正在北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院攻读精密仪器与机械专业博士学位。

他目前是惯性技术国家级重点实验室的研究人员。研究方向包括高速永磁电机控制以及磁悬浮控制力矩陀螺的伺服控制。



韩邦成（IEEE 会员）1974 年 2 月出生。他于 2001 年获得中国长春吉林大学机械设计及理论专业硕士学位，2004 年获得中国长春中国科学院长春光学精密机械与物理研究所机械制造及自动化专业博士学位。

2004 年，他担任中国北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院博士后研究员。2006 年，他加入北京航空航天大学。目前，他是仪器科学与光电工程学院教授。他发表了 50 余篇期刊和会议论文。他的研究方向包括机电一体化、磁悬浮技术以及航天器姿态控制执行器。



李海涛（IEEE 会员）于 2002 年和 2005 年分别获得中国济南山东大学自动化专业学士学位与机电一体化专业硕士学位，2009 年获得中国北京航空航天大学精密仪器与机械专业博士学位。

他目前任职于北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院，同时也任职于该校高速磁悬浮电机技术及应用北京市工程研究中心。其主要研究方向包括磁悬浮控制力矩陀螺及其非线性控制。